AI-STEAM NETWORK

CHALLENGE: CHA-2026-002

How to assess the student, not the AI, in an exam

Language order: EN · ES · VA

Language section 1/3 — English

How to assess the student, not the AI, in an exam

1. Challenge overview

	To be completed by the partner / stakeholder
Challenge title	If AI is allowed in an exam, how can we assess the student rather than the AI?
Short summary	The availability of generative artificial intelligence tools challenges traditional assessment models based on problem solving. This challenge seeks to design and validate assessment activities in which the use of AI is permitted, but where grades reflect the student's competences, reasoning and critical thinking, rather than merely the quality of the answers generated by the tool.
Proposed status	Planned
Maturity / development stage	Defined need and challenge ready for design and piloting. The challenge builds on previous experimental results with university students, showing that AI can considerably increase efficiency in problem solving, while its effect on performance depends on the characteristics of the task.
Sector or field	Higher education; educational innovation; learning assessment; generative artificial intelligence; education in health sciences and STEAM disciplines. Non-touristic sector
Preferred publication date	To be determined jointly with the AI-STEAM coordination team.
Deadline, if applicable	To be determined according to the AI-STEAM activity schedule.
Suggested revision date	At the end of the first proposal submission phase and subsequently after the pilot has been completed.
Requesting organisation	UMH Vitrobiodis
Contact point	Alejandro Ruiz Picazo alejandro.ruizp@umh.es

2. Challenge brief

	To be completed by the partner / stakeholder
Challenge question	If students are allowed to use generative artificial intelligence during an exam, how should assessment activities be designed to measure the student's competences rather than simply the AI's ability to complete the task?
Need / problem	Generative AI can solve many academic problems, perform calculations, synthesise information and produce complex answers within seconds. This calls into question the validity of certain traditional forms of assessment when access to these tools is permitted. Our previous experience in university education shows that AI consistently reduces the time needed to solve problems, while its effect on academic

	To be completed by the partner / stakeholder
	performance varies considerably depending on the characteristics of the activity. These results suggest that certain tasks can easily be delegated to AI, while others continue to require the student to integrate information, verify results, interpret evidence and reason. The challenge is therefore to identify the characteristics that an assessment activity must have so that, even when AI use is permitted, it continues to provide valid evidence of the student's learning and competences.
Context and constraints	The challenge is initially aimed at higher education and problem-solving activities, although the intention is for the principles developed to be transferable to other disciplines and educational levels. The aim is not to prevent, detect or penalise the use of AI. On the contrary, the starting point is a scenario in which its use is explicitly permitted. Proposals must design activities capable of assessing competences demonstrated by the student, such as interpretation, information integration, error detection, justification of decisions, critical thinking and evaluation of AI-generated responses. The activities must be feasible in real assessment contexts and compatible with the principles of academic integrity, equity, accessibility and data protection.
Recognition or reward	Selected proposals may gain visibility within the AI-STEAM network and take part in validation through pilot experiences in real educational contexts. The resulting materials and findings may be disseminated as good practices and educational resources, subject to the authorship and intellectual property conditions established by the network.

3. Participation and expected contribution

	To be completed by the partner / stakeholder
Who can participate	Teachers in higher education, secondary education and vocational education and training; researchers in education and artificial intelligence; educational assessment specialists; professionals in science, technology, engineering, mathematics and health sciences; AI developers and specialists; students; educational authorities; and other organisations interested in innovation and learning assessment.
How to contribute	Contributions may include proposals for assessment activities, methodologies, rubrics, teaching sequences, prototypes, previous experiences or conceptual frameworks that enable AI to be used during an assessment while preserving the ability to measure the student's competences. Particular value will be placed on proposals that explain **which competence is being assessed, what may be delegated to AI, what the student must necessarily contribute, and how the two contributions can be distinguished.**

	To be completed by the partner / stakeholder
Value for Track B	The challenge addresses an immediate and cross-cutting issue for education systems: how to adapt assessment to an environment in which generative AI is widely available. It has a strongly applied focus and makes it possible to turn educational research results into methodologies, instruments and good practices that can be transferred and piloted in different AI-STEAM network contexts.
Evaluation and evidence	Proposals may be assessed according to their educational validity, their ability to distinguish the student's contribution from that of AI, their applicability in real contexts, transferability across disciplines, innovation, equity and ease of implementation. Where possible, selected proposals may be piloted with students and compared using indicators such as academic performance, completion time, ability to detect AI errors, quality of justifications, transfer to new tasks and subsequent performance without AI assistance.

4. Resources and supporting materials

	To be completed by the partner / stakeholder
Supporting resources	Materials and results are available from previous teaching innovation projects on the use of generative AI in university problem solving, including activities used with students, reference solutions and anonymised data. Some of these materials may be made available to participants as context and a starting point for the challenge.
Downloadable materials	Description and objectives of the challenge. Summary of the results of previous studies. Examples of assessment activities used in earlier projects. Template for designing an AI-enabled assessment activity. Proposed criteria for evaluating solutions. Publicly available anonymised materials and datasets, where applicable.
How materials will be provided	Through the public challenge page, open repositories such as Zenodo and, where appropriate, institutional links from Miguel Hernández University.

5. Expected outputs and timeline

	To be completed by the partner / stakeholder
Expected outputs	The expected outputs are: • a set of principles for designing assessments in which AI use is permitted; • concrete proposals for assessment activities transferable across disciplines;

	To be completed by the partner / stakeholder
	• rubrics that distinguish between the contribution of AI and the competences demonstrated by the student; • one or more exam prototypes suitable for piloting; • a protocol for experimentally evaluating their validity; • a final report of recommendations and good practices for the educational community.
Process and milestones	1. Publication and launch of the challenge. 2. Presentation of the context and evidence obtained in previous projects. 3. Submission of proposals. 4. Selection and co-design of the proposals with the greatest potential. 5. Development of assessment prototypes. 6. Piloting with students in real educational contexts. 7. Evaluation of results. 8. Publication and dissemination of the recommendations and materials developed. The specific dates will be established jointly with the AI-STEAM coordination team.

6. People, governance and network value

	To be completed by the partner / stakeholder
Beneficiaries	The main beneficiaries will be teachers and students. Teachers will have criteria and models for designing assessments compatible with the responsible use of AI, while students can be assessed on competences requiring reasoning, interpretation, verification and critical thinking, rather than relying exclusively on tasks that can be automated. Universities, educational institutions and authorities that need to develop assessment policies adapted to the introduction of generative AI may also benefit.
Governance and review team	The challenge will initially be promoted by the teaching innovation team at Miguel Hernández University in collaboration with the AI-STEAM network. Contributions should be reviewed by a multidisciplinary team including teachers, education researchers, assessment specialists and artificial intelligence experts, also incorporating the student perspective wherever possible.

7. Marketplace classification

	To be completed by the partner / stakeholder
AI-STEAM focus	Responsible artificial intelligence; data and AI; STEAM education; educational innovation; AI-assisted assessment.
Triple transition	Primarily, the **digital and social** triple transition. The challenge addresses the adaptation of education systems to the introduction of AI and promotes assessment models better suited to new digital competences.
Policy cluster	Teacher capacity building; digital transformation of education; learning assessment; AI literacy; responsible use of AI; equity and inclusion; learning ecosystems.
Target audience	Teachers, education researchers, academic leaders, assessment specialists, students, educational authorities, educational technology developers and professionals involved in the responsible integration of AI in education.
Contribution types	Ideas; methodologies; assessment activities; exam prototypes; rubrics; teaching resources; pilot experiences; validation methods; and empirical evidence.
Competences	AI literacy; critical thinking; problem solving; information evaluation; error detection and correction; scientific reasoning; decision making; creativity; ethics and responsible use of AI; metacognition.
SDGs	**SDG 4: Quality Education.** Secondarily, **SDG 9: Industry, Innovation and Infrastructure**, through its contribution to educational innovation and digital transformation.
Keywords / tags	Generative artificial intelligence; educational assessment; AI-enabled assessment; critical thinking; higher education; teaching innovation; AI literacy; learning.

8. Access, licences, data and routing

	To be completed by the partner / stakeholder
Public visibility	Yes. The challenge description, general materials and non-sensitive results may be made public.
Page licence	Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
Code licence, if any	Not initially applicable. If software is developed during the challenge, an appropriate open licence will be determined.
Data availability	Educational materials may be open where possible. Data from pilot experiences involving students will only be shared in anonymised or aggregated form and in accordance with ethical approval, informed consent and applicable data protection legislation.

	To be completed by the partner / stakeholder
Sensitive data	The design of the challenge does not require personal or sensitive data. Any educational pilots may generate participants' academic data, which will be processed in accordance with data protection legislation and the relevant institutional ethical procedures.
Contribution management	Through the channels established by the AI-STEAM coordination team, which may include a web form, email, online meetings and the network's collaborative spaces.
Data protection rule	Contributions must not contain personal data, identifiable academic data, student conversations with AI tools that could enable identification, or any other confidential information. Data from pilots must be anonymised before dissemination or reuse.
Access and reuse conditions	Open publication and reuse of the methodologies and materials developed will be encouraged, with appropriate acknowledgement of authorship. Materials contributed by third parties will retain the intellectual property terms and licences established by their authors.
Publication of results	Aggregated results, methodologies, resources and recommendations arising from the challenge may be published and disseminated through AI-STEAM, institutional repositories, academic publications, conferences and other knowledge-transfer channels, while respecting authorship, applicable licences and the protection of participants.
Possible Track A routing	Yes. The challenge has clear potential for educational research. The prototypes developed may be experimentally validated through teaching innovation projects, bachelor's or master's theses, doctoral theses, and studies on assessment, artificial intelligence and learning. It may also generate scientific publications and collaborative projects among network institutions.
External participation channels	To be determined jointly with the AI-STEAM coordination team.
Related items	Previous teaching innovation projects at Miguel Hernández University on generative artificial intelligence and learning; experimental studies on the effect of AI on problem solving; educational materials and anonymised data deposited in open repositories; and future pilots of AI-enabled assessment models.

Sección lingüística 2/3 — Español

Cómo evaluar al estudiante y no a la IA en un examen

Language order: EN · ES · VA

1. Visión general del reto

	A cumplimentar por el socio / parte interesada
Título del reto	Si permitimos IA en un examen, ¿cómo evaluamos al estudiante y no a la IA?
Resumen breve	La disponibilidad de herramientas de inteligencia artificial generativa cuestiona los modelos tradicionales de evaluación basados en la resolución de problemas. Este reto busca diseñar y validar actividades de evaluación en las que el uso de IA esté permitido, pero en las que la calificación refleje las competencias, el razonamiento y la capacidad crítica del estudiante, y no únicamente la calidad de las respuestas generadas por la herramienta.
Estado propuesto	Planificado
Madurez / fase de desarrollo	Necesidad definida y reto listo para diseño y pilotaje. El reto parte de resultados experimentales previos obtenidos en estudiantes universitarios, que muestran que la IA puede aumentar considerablemente la eficiencia en la resolución de problemas, mientras que su efecto sobre el rendimiento depende de las características de la tarea.
Sector o ámbito	Educación superior; innovación educativa; evaluación del aprendizaje; inteligencia artificial generativa; educación en ciencias de la salud y disciplinas STEAM. Servicios no turísticos.
Fecha preferente de publicación	A determinar conjuntamente con la coordinación de AI-STEAM.
Fecha límite, si procede	A determinar según el calendario de actividades de AI-STEAM.
Fecha sugerida de revisión	Al finalizar la primera fase de recepción de propuestas y, posteriormente, tras la realización del pilotaje.
Entidad solicitante	UMH Vitrobiodis
Punto de contacto	Alejandro Ruiz Picazo alejandro.ruizp@umh.es

2. Brief del reto

	A cumplimentar por el socio / parte interesada
Pregunta del reto	Si permitimos que el alumnado utilice inteligencia artificial generativa durante un examen, ¿cómo debemos diseñar las actividades de evaluación para medir las competencias del estudiante y no simplemente la capacidad de la IA para resolver la tarea?
Necesidad / problema	La IA generativa es capaz de resolver numerosos problemas académicos, realizar cálculos, sintetizar información y proponer respuestas complejas en pocos

	A cumplimentar por el socio / parte interesada
	segundos. Esto cuestiona la validez de determinadas modalidades tradicionales de evaluación cuando el acceso a estas herramientas está permitido. Nuestra experiencia previa en educación universitaria muestra que la IA reduce de forma consistente el tiempo necesario para resolver problemas, mientras que su efecto sobre el rendimiento académico varía considerablemente según las características de la actividad. Estos resultados sugieren que determinadas tareas pueden ser fácilmente delegadas a la IA, mientras que otras continúan requiriendo integración de información, verificación, interpretación y razonamiento por parte del estudiante. El reto consiste, por tanto, en identificar qué características debe tener una actividad de evaluación para que, aún permitiendo utilizar IA, siga proporcionando evidencia válida del aprendizaje y de las competencias del estudiante.
Contexto y condiciones	El reto se plantea inicialmente en educación superior y en actividades de resolución de problemas, aunque se busca que los principios desarrollados sean transferibles a otras disciplinas y niveles educativos. No se pretende impedir, detectar ni penalizar el uso de IA. Por el contrario, se parte de un escenario en el que su utilización está explícitamente permitida. Las propuestas deberán diseñar actividades capaces de evaluar competencias propias del estudiante, como la interpretación, integración de información, detección de errores, justificación de decisiones, pensamiento crítico y evaluación de las respuestas generadas por IA. Las actividades deberán ser viables en contextos reales de evaluación y compatibles con los principios de integridad académica, equidad, accesibilidad y protección de datos.
Reconocimiento o recompensa	Las propuestas seleccionadas podrán obtener visibilidad dentro de la red AI-STEAM y participar en su validación mediante experiencias piloto en contextos educativos reales. Los resultados y materiales derivados podrán difundirse como buenas prácticas y recursos educativos, respetando las condiciones de autoría y propiedad intelectual establecidas por la red.

3. Participación y contribución esperada

	A cumplimentar por el socio / parte interesada
Quién puede participar	Docentes de Educación Superior, Secundaria y Formación Profesional; investigadores en educación e inteligencia artificial; especialistas en evaluación educativa; profesionales de ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas y ciencias de la salud; desarrolladores y especialistas en IA; estudiantes; administraciones educativas y otras entidades interesadas en innovación y evaluación del aprendizaje.
Cómo contribuir	Se podrán aportar propuestas de actividades de evaluación, metodologías, rúbricas, secuencias didácticas, prototipos, experiencias previas o marcos conceptuales que permitan utilizar IA durante una evaluación manteniendo la capacidad de medir las competencias del estudiante. Se valorarán especialmente propuestas que expliquen **qué competencia evalúan, qué puede delegarse a la IA, qué debe necesariamente aportar el estudiante y cómo puede diferenciarse ambas contribuciones**.

	A cumplimentar por el socio / parte interesada
Valor para Track B	El reto aborda un problema inmediato y transversal para los sistemas educativos: cómo adaptar la evaluación a un entorno en el que la IA generativa está ampliamente disponible. Su orientación es eminentemente aplicada y permite transformar resultados de investigación educativa en metodologías, instrumentos y buenas prácticas susceptibles de ser transferidos y pilotados en diferentes contextos de la red AI-STEAM.
Evaluación y evidencias	Las propuestas podrán evaluarse considerando su validez educativa, capacidad para diferenciar la contribución del estudiante de la de la IA, aplicabilidad en contextos reales, transferibilidad entre disciplinas, innovación, equidad y facilidad de implementación. Cuando sea posible, las propuestas seleccionadas podrán pilotarse con estudiantes y compararse mediante indicadores como rendimiento académico, tiempo de resolución, capacidad de detectar errores de la IA, calidad de las justificaciones, transferencia a nuevas tareas y rendimiento posterior sin asistencia de IA.

4. Recursos y materiales de apoyo

	A cumplimentar por el socio / parte interesada
Recursos de apoyo	Se dispone de materiales y resultados derivados de proyectos previos de innovación docente sobre el uso de IA generativa en la resolución de problemas universitarios, incluyendo actividades utilizadas con estudiantes, soluciones de referencia y datos anonimizados. Parte de estos materiales podrá ponerse a disposición de los participantes como contexto y punto de partida para el reto.
Materiales descargables	Descripción y objetivos del reto. Síntesis de los resultados de los estudios previos. Ejemplos de actividades de evaluación utilizadas en los proyectos anteriores. Plantilla para diseñar una actividad de evaluación con IA. Propuesta de criterios para valorar las soluciones. Materiales y datasets anonimizados disponibles públicamente, cuando proceda.
Cómo se aportarán los materiales	Mediante la página pública del reto, repositorios abiertos como Zenodo y, cuando corresponda, enlaces institucionales de la Universidad Miguel Hernández.

5. Resultados esperados y calendario

	A cumplimentar por el socio / parte interesada
Resultados esperados	Se espera obtener: • un conjunto de principios para el diseño de evaluaciones en las que se permita utilizar IA; • propuestas concretas de actividades de evaluación transferibles a diferentes disciplinas; • rúbricas que permitan distinguir entre la aportación de la IA y las competencias demostradas por el estudiante; • uno o varios prototipos de examen susceptibles de pilotaje; • un protocolo para evaluar experimentalmente su validez; • un informe final de recomendaciones y buenas prácticas para la comunidad educativa.
Proceso e hitos	1. Publicación y apertura del reto. 2. Presentación del contexto y de la evidencia obtenida en proyectos anteriores. 3. Recepción de propuestas. 4. Selección y codiseño de las propuestas con mayor potencial. 5. Desarrollo de prototipos de evaluación. 6. Pilotaje con estudiantes en contextos educativos reales. 7. Evaluación de resultados. 8. Publicación y difusión de las recomendaciones y materiales desarrollados. Las fechas concretas se establecerán conjuntamente con la coordinación de AI-STEAM.

6. Personas, gobernanza y valor para la red

	A cumplimentar por el socio / parte interesada
Personas o entidades beneficiarias	El reto beneficiará principalmente al profesorado y al alumnado. Los docentes dispondrán de criterios y modelos para diseñar evaluaciones compatibles con el uso responsable de IA, mientras que los estudiantes podrán ser evaluados en competencias que requieran razonamiento, interpretación, verificación y pensamiento crítico, en lugar de depender exclusivamente de tareas que pueden ser automatizadas. También podrán beneficiarse universidades, centros educativos y administraciones que necesiten desarrollar políticas de evaluación adaptadas a la incorporación de IA generativa.
Gobernanza y equipo de revisión	El reto será impulsado inicialmente por el equipo de innovación docente de la Universidad Miguel Hernández, en colaboración con la red AI-STEAM. Se propone que las contribuciones sean revisadas por un equipo multidisciplinar que incluya docentes, investigadores en educación, especialistas en

	A cumplimentar por el socio / parte interesada
	evaluación y expertos en inteligencia artificial, incorporando también la perspectiva del alumnado cuando sea posible.

7. Clasificación en el marketplace

	A cumplimentar por el socio / parte interesada
Foco AI-STEAM	Inteligencia artificial responsable; datos e IA; educación STEAM; innovación educativa; evaluación asistida por IA.
Triple transición	Principalmente **transición digital y social**. El reto aborda la adaptación de los sistemas educativos a la incorporación de IA y promueve modelos de evaluación más adecuados a las nuevas competencias digitales.
Clúster de políticas	Capacitación docente; transformación digital de la educación; evaluación del aprendizaje; alfabetización en IA; uso responsable de IA; equidad e inclusión; ecosistemas de aprendizaje.
Audiencia destinataria	Profesorado, investigadores en educación, responsables académicos, especialistas en evaluación, estudiantes, administraciones educativas, desarrolladores de tecnología educativa y profesionales vinculados a la integración responsable de IA en educación.
Tipos de contribución	Ideas; metodologías; actividades de evaluación; prototipos de examen; rúbricas; recursos didácticos; experiencias piloto; métodos de validación y evidencias empíricas.
Competencias	Alfabetización en IA; pensamiento crítico; resolución de problemas; evaluación de información; detección y corrección de errores; razonamiento científico; toma de decisiones; creatividad; ética y uso responsable de IA; metacognición.
ODS	**ODS 4 — Educación de calidad.** Secundariamente, **ODS 9 — Industria, innovación e infraestructura**, por su contribución a la innovación y transformación digital educativa.
Palabras clave / etiquetas	Inteligencia artificial generativa; evaluación educativa; evaluación con IA; pensamiento crítico; educación superior; innovación docente; alfabetización en IA; aprendizaje.

8. Acceso, licencias, datos y derivaciones

	A cumplimentar por el socio / parte interesada
Visibilidad pública	Sí. La descripción del reto, los materiales generales y los resultados no sensibles podrán ser públicos.

	A cumplimentar por el socio / parte interesada
Licencia de la página	Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
Licencia del código, si existe	No aplicable inicialmente. En caso de desarrollarse software durante el reto, se determinará una licencia abierta apropiada.
Disponibilidad de los datos	Los materiales educativos podrán ser abiertos cuando sea posible. Los datos procedentes de experiencias piloto con estudiantes se compartirán únicamente de forma anonimizada o agregada y de acuerdo con la aprobación ética, el consentimiento informado y la normativa de protección de datos aplicable.
Datos sensibles	El diseño del reto no requiere datos personales o sensibles. Los eventuales pilotajes educativos podrán generar datos académicos de participantes, que serán tratados conforme a la normativa de protección de datos y a los correspondientes procedimientos éticos institucionales.
Gestión de contribuciones	A través de los canales que establezca la coordinación de AI-STEAM, pudiendo incluir formulario web, correo electrónico, reuniones online y espacios colaborativos de la red.
Regla de protección de datos	Las contribuciones no deberán contener datos personales, académicos identificables, conversaciones de estudiantes con herramientas de IA que permitan su identificación ni otra información confidencial. Los datos procedentes de pilotajes deberán estar anonimizados antes de su difusión o reutilización.
Condiciones de acceso y reutilización	Se promoverá la publicación abierta y reutilización de las metodologías y materiales desarrollados, reconociendo adecuadamente su autoría. Los materiales aportados por terceros mantendrán las condiciones de propiedad intelectual y licencias establecidas por sus autores.
Publicación de resultados	Los resultados agregados, metodologías, recursos y recomendaciones derivados del reto podrán publicarse y difundirse a través de AI-STEAM, repositorios institucionales, publicaciones académicas, congresos y otros canales de transferencia, respetando la autoría, las licencias aplicables y la protección de los participantes.
Posible derivación Track A	**Sí.** El reto tiene un claro potencial de investigación educativa. Los prototipos desarrollados pueden validarse experimentalmente mediante proyectos de innovación docente, trabajos fin de grado o máster, tesis doctorales y estudios sobre evaluación, inteligencia artificial y aprendizaje. También puede generar publicaciones científicas y proyectos colaborativos entre instituciones de la red.
Canales externos de participación	A determinar conjuntamente con la coordinación de AI-STEAM.
Elementos relacionados	Proyectos previos de innovación docente de la Universidad Miguel Hernández sobre Inteligencia Artificial generativa y aprendizaje; estudios experimentales sobre el efecto de la IA en la resolución de problemas; materiales educativos y datos anonimizados depositados en repositorios abiertos; futuros pilotajes de modelos de evaluación con IA.

Secció lingüística 3/3 — Valencià

Com avaluar l'estudiant i no la IA en un examen

1. Visió general del repte

	A emplenar pel soci / part interessada
Títol del repte	Si permetem la IA en un examen, com avaluem l'estudiant i no la IA?
Resum breu	La disponibilitat d'eines d'intel·ligència artificial generativa qüestiona els models tradicionals d'avaluació basats en la resolució de problemes. Este repte busca dissenyar i validar activitats d'avaluació en les quals es permeta l'ús de la IA, però en les quals la qualificació reflectisca les competències, el raonament i la capacitat crítica de l'estudiant, i no únicament la qualitat de les respostes generades per l'eina.
Estat proposat	Planificat
Maduresa / fase de desenvolupament	Necessitat definida i repte preparat per al disseny i el pilotatge. El repte partix de resultats experimentals previs obtinguts amb estudiants universitaris, que mostren que la IA pot augmentar considerablement l'eficiència en la resolució de problemes, mentre que el seu efecte sobre el rendiment depén de les característiques de la tasca.
Sector o àmbit	Educació superior; innovació educativa; avaluació de l'aprenentatge; intel·ligència artificial generativa; educació en ciències de la salut i disciplines STEAM. Serveis no turístics
Data preferent de publicació	A determinar conjuntament amb la coordinació d'AI-STEAM.
Data límit, si escau	A determinar segons el calendari d'activitats d'AI-STEAM.
Data suggerida de revisió	En finalitzar la primera fase de recepció de propostes i, posteriorment, després de la realització del pilotatge.
Entitat sol·licitant	UMH Vitrobiodis
Punt de contacte	Alejandro Ruiz Picazo alejandro.ruizp@umh.es

2. Brief del repte

	A emplenar pel soci / part interessada
Pregunta del repte	Si permetem que l'alumnat utilitze intel·ligència artificial generativa durant un examen, com hem de dissenyar les activitats d'avaluació per a mesurar les competències de l'estudiant i no simplement la capacitat de la IA per a resoldre la tasca?
Necessitat / problema	La IA generativa és capaç de resoldre nombrosos problemes acadèmics, fer càlculs, sintetitzar informació i proposar respostes complexes en pocs segons. Açò qüestiona la validesa de determinades modalitats tradicionals d'avaluació quan es permet l'accés a estes eines.

	A emplenar pel soci / part interessada
	La nostra experiència prèvia en educació universitària mostra que la IA redueix de manera consistent el temps necessari per a resoldre problemes, mentre que el seu efecte sobre el rendiment acadèmic varia considerablement segons les característiques de l'activitat. Estos resultats suggerixen que determinades tasques es poden delegar fàcilment en la IA, mentre que unes altres continuen requerint integració d'informació, verificació, interpretació i raonament per part de l'estudiant. El repte consistix, per tant, a identificar quines característiques ha de tindre una activitat d'avaluació perquè, encara que es permeta utilitzar IA, continue proporcionant evidències vàlides de l'aprenentatge i de les competències de l'estudiant.
Context i condicions	El repte es planteja inicialment en educació superior i en activitats de resolució de problemes, encara que es busca que els principis desenvolupats siguen transferibles a altres disciplines i nivells educatius. No es pretén impedir, detectar ni penalitzar l'ús de la IA. Al contrari, es partix d'un escenari en el qual el seu ús està explícitament permés. Les propostes hauran de dissenyar activitats capaces d'avaluar competències pròpies de l'estudiant, com la interpretació, la integració d'informació, la detecció d'errors, la justificació de decisions, el pensament crític i l'avaluació de les respostes generades per la IA. Les activitats hauran de ser viables en contextos reals d'avaluació i compatibles amb els principis d'integritat acadèmica, equitat, accessibilitat i protecció de dades.
Reconeixement o recompensa	Les propostes seleccionades podran obtindre visibilitat dins de la xarxa AI-STEAM i participar en la seua validació mitjançant experiències pilot en contextos educatius reals. Els resultats i els materials derivats podran difondre's com a bones pràctiques i recursos educatius, respectant les condicions d'autoria i propietat intel·lectual establides per la xarxa.

3. Participació i contribució esperada

	A emplenar pel soci / part interessada
Qui pot participar	Docents d'educació superior, secundària i formació professional; personal investigador en educació i intel·ligència artificial; especialistes en avaluació educativa; professionals de ciències, tecnologia, enginyeria, matemàtiques i ciències de la salut; persones desenvolupadores i especialistes en IA; estudiants; administracions educatives i altres entitats interessades en la innovació i l'avaluació de l'aprenentatge.
Com contribuir	Es podran aportar propostes d'activitats d'avaluació, metodologies, rúbriques, seqüències didàctiques, prototips, experiències prèvies o marcs conceptuals que permeten utilitzar IA durant una avaluació mantenint la capacitat de mesurar les competències de l'estudiant. Es valoraran especialment les propostes que expliquen **quina competència avaluen, què es pot delegar en la IA, què ha d'aportar necessàriament l'estudiant i com es poden diferenciar les dos contribucions.**

	A emplenar pel soci / part interessada
Valor per a Track B	El repte aborda un problema immediat i transversal per als sistemes educatius: com adaptar l'avaluació a un entorn en el qual la IA generativa està àmpliament disponible. La seua orientació és eminentment aplicada i permet transformar resultats d'investigació educativa en metodologies, instruments i bones pràctiques susceptibles de ser transferits i pilotats en diferents contextos de la xarxa AI-STEAM.
Avaluació i evidències	Les propostes es podran avaluar considerant la seua validesa educativa, la capacitat per a diferenciar la contribució de l'estudiant de la de la IA, l'aplicabilitat en contextos reals, la transferibilitat entre disciplines, la innovació, l'equitat i la facilitat d'implementació. Quan siga possible, les propostes seleccionades es podran pilotar amb estudiants i comparar mitjançant indicadors com el rendiment acadèmic, el temps de resolució, la capacitat de detectar errors de la IA, la qualitat de les justificacions, la transferència a tasques noves i el rendiment posterior sense assistència de la IA.

4. Recursos i materials de suport

	A emplenar pel soci / part interessada
Recursos de suport	Es disposa de materials i resultats derivats de projectes previs d'innovació docent sobre l'ús de la IA generativa en la resolució de problemes universitaris, incloent-hi activitats utilitzades amb estudiants, solucions de referència i dades anonimitzades. Una part d'estos materials es podrà posar a disposició de les persones participants com a context i punt de partida per al repte.
Materials descarregables	Descripció i objectius del repte. Síntesi dels resultats dels estudis previs. Exemples d'activitats d'avaluació utilitzades en els projectes anteriors. Plantilla per a dissenyar una activitat d'avaluació amb IA. Proposta de criteris per a valorar les solucions. Materials i conjunts de dades anonimitzades disponibles públicament, quan siga procedent.
Com s'aportaran els materials	Mitjançant la pàgina pública del repte, repositoris oberts com Zenodo i, quan corresponga, enllaços institucionals de la Universitat Miguel Hernández.

5. Resultats esperats i calendari

	A emplenar pel soci / part interessada
Resultats esperats	S'espera obtindre: • un conjunt de principis per al disseny d'avaluacions en les quals es permeta utilitzar IA; • propostes concretes d'activitats d'avaluació transferibles a diferents disciplines; • rúbriques que permeten distingir entre l'aportació de la IA i les competències demostrades per l'estudiant; • un o diversos prototips d'examen susceptibles de pilotatge; • un protocol per a avaluar experimentalment la seua validesa; • un informe final de recomanacions i bones pràctiques per a la comunitat educativa.
Procés i fites	1. Publicació i obertura del repte. 2. Presentació del context i de les evidències obtingudes en projectes anteriors. 3. Recepció de propostes. 4. Selecció i codisseny de les propostes amb més potencial. 5. Desenvolupament de prototips d'avaluació. 6. Pilotatge amb estudiants en contextos educatius reals. 7. Avaluació de resultats. 8. Publicació i difusió de les recomanacions i els materials desenvolupats. Les dates concretes s'establiran conjuntament amb la coordinació d'AI-STEAM.

6. Persones, governança i valor per a la xarxa

	A emplenar pel soci / part interessada
Persones o entitats beneficiàries	El repte beneficiarà principalment el professorat i l'alumnat. El professorat disposarà de criteris i models per a dissenyar avaluacions compatibles amb l'ús responsable de la IA, mentre que l'alumnat podrà ser avaluat en competències que requerisquen raonament, interpretació, verificació i pensament crític, en lloc de dependre exclusivament de tasques que es poden automatitzar. També se'n podran beneficiar universitats, centres educatius i administracions que necessiten desenvolupar polítiques d'avaluació adaptades a la incorporació de la IA generativa.
Governança i equip de revisió	El repte serà impulsat inicialment per l'equip d'innovació docent de la Universitat Miguel Hernández, en col·laboració amb la xarxa AI-STEAM. Es proposa que les contribucions siguen revisades per un equip multidisciplinari que incloga docents, personal investigador en educació, especialistes en avaluació i persones expertes en intel·ligència artificial, incorporant també la perspectiva de l'alumnat quan siga possible.

7. Classificació en el marketplace

	A emplenar pel soci / part interessada
Focus AI-STEAM	Intel·ligència artificial responsable; dades i IA; educació STEAM; innovació educativa; avaluació assistida per IA.
Triple transició	Principalment, **transició digital i social**. El repte aborda l'adaptació dels sistemes educatius a la incorporació de la IA i promou models d'avaluació més adequats a les noves competències digitals.
Clúster de polítiques	Capacitació docent; transformació digital de l'educació; avaluació de l'aprenentatge; alfabetització en IA; ús responsable de la IA; equitat i inclusió; ecosistemes d'aprenentatge.
Audiència destinatària	Professorat, personal investigador en educació, responsables acadèmics, especialistes en avaluació, estudiants, administracions educatives, persones desenvolupadores de tecnologia educativa i professionals vinculats a la integració responsable de la IA en l'educació.
Tipus de contribució	Idees; metodologies; activitats d'avaluació; prototips d'examen; rúbriques; recursos didàctics; experiències pilot; mètodes de validació i evidències empíriques.
Competències	Alfabetització en IA; pensament crític; resolució de problemes; avaluació de la informació; detecció i correcció d'errors; raonament científic; presa de decisions; creativitat; ètica i ús responsable de la IA; metacognició.
ODS	**ODS 4: Educació de qualitat.** Secundàriament, **ODS 9: Indústria, innovació i infraestructura**, per la seua contribució a la innovació i la transformació digital educativa.
Paraules clau / etiquetes	intel·ligència artificial generativa; avaluació educativa; avaluació amb IA; pensament crític; educació superior; innovació docent; alfabetització en IA; aprenentatge.

8. Accés, llicències, dades i derivacions

	A emplenar pel soci / part interessada
Visibilitat pública	Sí. La descripció del repte, els materials generals i els resultats no sensibles podran ser públics.
Llicència de la pàgina	Creative Commons Reconeixement 4.0 Internacional (CC BY 4.0).
Llicència del codi, si n'hi ha	No és aplicable inicialment. En cas que es desenvolupe programari durant el repte, es determinarà una llicència oberta apropiada.

	A emplenar pel soci / part interessada
Disponibilitat de les dades	Els materials educatius podran ser oberts quan siga possible. Les dades procedents d'experiències pilot amb estudiants es compartiran únicament de manera anonimitzada o agregada i d'acord amb l'aprovació ètica, el consentiment informat i la normativa de protecció de dades aplicable.
Dades sensibles	El disseny del repte no requerix dades personals o sensibles. Els eventuals pilotatges educatius podran generar dades acadèmiques de participants, que seran tractades d'acord amb la normativa de protecció de dades i els procediments ètics institucionals corresponents.
Gestió de contribucions	A través dels canals que establisca la coordinació d'AI-STEAM, que podran incloure un formulari web, correu electrònic, reunions en línia i espais col·laboratius de la xarxa.
Regla de protecció de dades	Les contribucions no hauran de contindre dades personals, dades acadèmiques identificables, converses d'estudiants amb eines d'IA que en permeten la identificació ni cap altra informació confidencial. Les dades procedents de pilotatges hauran d'estar anonimitzades abans de difondre-les o reutilitzar-les.
Condicions d'accés i reutilització	Es promourà la publicació oberta i la reutilització de les metodologies i els materials desenvolupats, reconeixent-ne adequadament l'autoria. Els materials aportats per terceres persones mantindran les condicions de propietat intel·lectual i les llicències establides pels seus autors.
Publicació de resultats	Els resultats agregats, les metodologies, els recursos i les recomanacions derivats del repte es podran publicar i difondre a través d'AI-STEAM, repositoris institucionals, publicacions acadèmiques, congressos i altres canals de transferència, respectant l'autoria, les llicències aplicables i la protecció de les persones participants.
Possible derivació Track A	Sí. El repte té un clar potencial d'investigació educativa. Els prototips desenvolupats es poden validar experimentalment mitjançant projectes d'innovació docent, treballs de fi de grau o de màster, tesis doctorals i estudis sobre avaluació, intel·ligència artificial i aprenentatge. També pot generar publicacions científiques i projectes col·laboratius entre institucions de la xarxa.
Canals externs de participació	A determinar conjuntament amb la coordinació d'AI-STEAM.
Elements relacionats	Projectes previs d'innovació docent de la Universitat Miguel Hernández sobre intel·ligència artificial generativa i aprenentatge; estudis experimentals sobre l'efecte de la IA en la resolució de problemes; materials educatius i dades anonimitzades depositats en repositoris oberts; futurs pilotatges de models d'avaluació amb IA.